

四川师范大学本科毕业论文

中文论文题目：群论课程体系下对称性在量子力学中的
应用

英文论文题目：The Application of Symmetry in Quantum
Mechanics within the Framework of Group
Theory Curriculum

学生姓名 唐钰洋

院系名称 物理与电子工程学院

专业名称 物理学

班 级 2021级3班

学 号 2021070335

指导教师 程才

完成时间 2025年 4 月 18 日

学位论文原创性声明

本人郑重声明：所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行研究工作所取得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体，均已在文中以明确方式标明。本声明的法律结果由本人承担。

论文作者签名：唐钰洋

签字日期：2025 年 4 月 18 日

学位论文版权使用授权书

本人完全了解并同意学校有关保留、使用学位论文的规定，即：学校有权保留并向国家有关部门或机关送交论文的印刷版及电子版，允许论文被查阅和借阅，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。同意学校可以用不同方式在不同媒体上发表、传播学位论文的全部或部分内容，可以将公开的学位论文或解密后的学位论文作为资料在图书馆、资料室等场所或在有关网络上供阅读、浏览。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

论文作者签名：唐钰洋

导师签名：程才

签字日期：2025 年 4 月 18日

签字日期：2025 年 4 月 18 日

群论课程体系下对称性在量子力学中的应用

物理学 专业

学生姓名 唐钰洋 指导教师 程才

摘要： 对称性是现代物理学的核心原理之一，其揭示了自然规律的内在统一性，同时也是构建量子力学理论体系的重要基石。对称性在量子力学中有很多应用，例如说明了对称性与守恒律之间的关系、诺特定理，决定量子体系能谱结构的哈密顿算符的对称性等。但是在更多的情况下，量子力学中关于对称性的数学分析和实际应用面临诸多挑战。如何通过群论工具挖掘对称性蕴含的物理信息显得尤为重要。本文系统探讨了群论框架下对称性在量子力学中的应用。通过对量子体系的哈密顿算符对称群（薛定谔方程群）的分析，揭示对称性与本征函数分类、能级简并度及守恒律之间的联系。基于不可约表示理论，证明能量本征函数可作为对称群的基函数，其简并度由不可约表示的维数决定，进一步区分了必然简并（对称性简并）与偶然简并的物理本质。通过投影算符，实现本征函数对称化组合与久期行列式的块对角化，简化了复杂量子体系的近似计算。本文还讨论了对称性破缺对能级分裂的影响，以及群论在推导跃迁选择定则中的关键作用，例如通过分析直积表示的分解规则，明确禁戒跃迁与允许跃迁的判定条件。不仅加深了对称原理与量子力学的理论联系，也利用群论的方法为各种复杂的量子体系提供了对称性理论分析和实际问题求解的方法与途径。

关键词： 对称性，量子力学，薛定谔方程，投影算符，选择定则

The Application of Symmetry in Quantum Mechanics within the Framework of Group Theory Curriculum

Major: Physics

Postgraduate: Tang Yuyang **Supervisor:** Cheng Cai

Abstract: Symmetry is one of the core principles of modern physics, revealing the intrinsic unity of natural laws and serving as a crucial cornerstone for the construction of the quantum mechanics theoretical framework. Symmetry has numerous applications in quantum mechanics, such as Noether's theorem which elucidates the relationship between symmetry and conservation laws, and the symmetry of the Hamiltonian operator that determines the energy spectrum structure of quantum systems. However, in many cases, the mathematical analysis and practical application of symmetry in quantum mechanics face numerous challenges. How to extract the physical information contained in symmetry through group theory tools becomes particularly important. This paper systematically explores the application of symmetry in quantum mechanics within the framework of group theory. By analyzing the symmetry group of the Hamiltonian operator(Schrödinger equation group)of quantum systems, the connection between symmetry and the classification of eigenfunctions, degeneracy of energy levels, and conservation laws is revealed. Based on the theory of irreducible representations, it is proved that energy eigenfunctions can serve as basis functions of the symmetry group, and their degeneracy is determined by the dimension of the irreducible representation. Furthermore, the physical essence of inevitable degeneracy(symmetry degeneracy)and accidental degeneracy is distinguished. Through projection operators, the symmetrization combination of eigenfunctions and the block diagonalization of the secular determinant are achieved, simplifying the approximate calculation of complex quantum systems. This paper also discusses the impact of symmetry breaking on energy level splitting and the key role of group theory in deriving selection rules for transitions, such as clarifying the determination conditions for forbidden and allowed transitions by analyzing the decomposition rules of direct product representations. This not only deepens the theoretical connection between symmetry principles and quantum mechanics but also provides methods and approaches for symmetry theoretical analysis and

practical problem-solving for various complex quantum systems through the application of group theory.

Keywords: Symmetry, Quantum mechanics, Schrödinger equation, Projection operator, Selection rules

目 录

摘要:	I
ABSTRACT:	II
目录	
1 引言	1
2 薛定谔方程群	2
2.1 标量函数的变换与算符群	2
2.2 算符的变换与薛定谔方程群	5
3 表示和本征函数	7
3.1 能量本征函数作为表示的基函数与本征态的分类	7
3.2 表示的基函数	9
4 投影算符	13
4.1 投影算符的定义	13
4.2 例子	16
5 对称性在量子力学中的应用	25
5.1 分类电子态	25
5.2 矩阵元的计算	26
5.3 能量本征值和本征函数的近似计算	27
5.4 微扰引起的对称性的降低	29
5.5 选择定则	32
6 结论	36
参考文献	37
致谢	38

群论课程体系下对称性在量子力学中的应用

1 引言

对称性是物理系统在某类变换下不变的性质，在物理学中的任何一个领域，从最简单的大尺度的天文物理学到微观的小尺度原子物理^[1]，都随处可见对称性的存在。一个系统在空间平移变换下的对称物理规律是不变的；在空间绕轴作旋转变换时，如果系统具有球对称性，不管旋转的角度是多少，其性状也不变。对称性在物理世界是一种优美的数学对称表现和规律，对称是人们深入物理规律的重要线索，也能为物理学家提供简洁有效的处理方式，来简化物理问题的分析和计算，有助于人们发现事物的本质和内在规律。

群论是现当代数学的一个重要分支，是系统研究对称性的工具之一。一个群包括了一个元素的集合以及在该集合上定义的一种操作，并且满足封闭性、可结合性、存在单位元以及每个元素有逆元这四个性质。例如，整数集合在加法运算下构成一个群，其中封闭性表现为两个整数相加的结果仍然是整数；结合律体现在 $(a + b) + c = a + (b + c)$ ；单位元是0，任何整数加上0都等于它本身；每个整数 a 都有其逆元 $-a$ ，满足 $a + (-a) = 0$ 。

子群、同构、表示等^{[3][4]}的概念是群论中很重要的工具，一个群的子群也是一个群，同构是两个群之间存在的某种特殊对应关系，使它们具有本质的结构关系，群表示则是将群元素与其线性变换或者矩阵联系起来，将抽象的群实现为线性变换，是研究群的重要手段。

对称性在量子力学中的应用非常多且很深刻。量子力学的主要内容是求解薛定谔方程和狄拉克方程^{[3][5]}，得出系统的本征能值和波函数。不过除了谐振子、氢原子等少数典型问题可以准确求出本征值问题，其他问题都需要依靠近似来求解，哈密顿算符对称性在这一方面就是非常重要的一种简化^[4]。

对于有哈密顿算符对称性的问题，可用群论确定其本征态的分类和简并的重数^{[4][6]}。不同对称操作代表不同分类的本征态，简并度与群的不可约表示的维数对应。例如晶体场理论中可利用群论讨论晶体中离子所处的对称场对电子能级的影响^[6]，可解释晶体的光、电性质，还可利用群论得出选择定则，在原子、分子的光谱讨论中^[4]，可判定在某一跃迁过程中对称性的改变情况，从而判定哪些跃迁为允许的、哪些跃迁是禁戒的，为实验数据的解释和理论计算结果的估计提供参考依据。

本文围绕群论课程体系下对称性在量子力学中的应用，系统地讨论群论概念与量子力学原理结合，进一步说明对称性在量子力学中的本质作用，从而可以给复杂量子力学问题以新的看法和解决的途径^{[3][12]}。同时也有助于对量子力学基本原理更进一步的理解，也可应用于实际，推动实际发展^[13]。

2 薛定谔方程群

2.1 标量函数的变换与算符群

所谓标量函数，指的是在空间中的每一个点都有着确定取值的函数，并且该函数完全不依赖于在空间中所建立的任何一种坐标系。由这样的函数所确定的空间内所有点的取值，共同构成了一个“标量场”。标量场是客观存在于空间之中的，其本身与坐标系的选取毫无关系，这就如同地理领域里的等高线、气象范畴内的等压线一样，不会因为坐标系的不同而发生改变。当然，对于某一个标量场而言，当选用不同的坐标系来进行描述时，以该坐标系作为变量的函数表现形式会有所差异^[1]。

现在假设，当使用坐标系 O_x, O_y, O_z 来确定空间点的坐标时，我们采用函数 $f(r)$ 来描述某个标量场；而对于这同一个标量场，当采用 $O_{x'}, O_{y'}, O_{z'}$ 坐标系时，则是通过形式不同的函数 $g(r')$ 来进行描述。倘若位置矢量 r 和 r' 这两个参考系中对应的是空间的同一点，那么从标量场的本质特性来讲，就意味着 $g(r') = f(r)$ 。

我们认为， $O_{x'}, O_{y'}, O_{z'}$ 是由 O_x, O_y, O_z 经过一个坐标变换 R 而得到的（见图2.1a）并记作

$$r' = Rr \quad (2.1)$$

这样会产生一个问题：函数 $f(r)$ 的变化是如何通过坐标变化实现的？我由此我们能够了解到，必然存在某种算符的作用与函数的变换相关联，这是因为算符的本质是对函数进行操作，当它作用于一个函数时，能够产生一个新的函数。我们假定存在一个与坐标变换 R 相关联的算符 O_R ，若让算符 O_R 作用于函数 $f(r)$ 上，便可以得到函数 $g(r)$ ，即

$$O_R f(r) = g(r) \quad (2.2)$$

或者把 r 换成 r' ，有

$$O_R f(r') = g(r') \quad (2.3)$$

其中， $g(r')$ 在满足 $r' = Rr$ 的条件下，应该与 $f(r)$ 有相同的值，即

$$g(r') = f(r) \quad (2.4)$$

我们把上式中的变量 r 用 $r = R^{-1}r'$ 代替，于是，

$$g(r') = f(R^{-1}r') \quad (2.5)$$

由此，我们得出 $O_R f(r') = f(R^{-1}r')$ 或者，把 r' 换成 r ，我们有

$$O_R f(r) = f(R^{-1}r) \quad (2.6)$$

这个式子不仅表述了标量函数 $f(r)$ 的变换过程，同时也给出了与坐标变换 R 相关联的算符 O_R 的具体定义。并且，很容易就能验证，按照这种方式所定义的算符 O_R 具有线

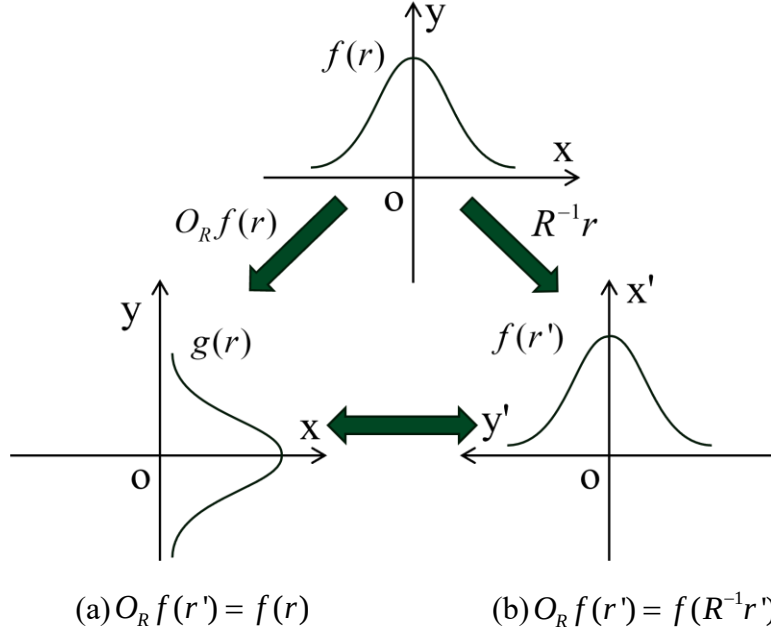


图2.1 对变换 $O_R f(r') = f(r)$ 的图形解释

性的性质。

对于式 (2.6)，还存在另一种理解思路。我们可以设想存在一块晶体，它能够在一个独立于自身且固定的参考系 O_x, O_y, O_z 中进行转动。假设在某一点 r 处的电子几率密度为 $f(r) (\equiv e|\psi(r)|^2)$ ，那么在该晶体的另外一点（由位置矢量 r' 所标志）处的几率密度应该是 $f(r')$ ；一般情况下 $f(r) \neq f(r')$ 。现在，让晶体完成一次对称转动 R （这种转动不会对晶体所处空间的物理环境造成改变），从而使得由 r 标识的点移动到 r' 点，即 $r' = Rr$ （参见图2.1b）。显然，此时在 r' 点处晶体的电子几率密度值（这个值若用点 r' 的函数来描写，那就是变换后的函数 $O_R f(r)$ 在点 r' 的值 $O_R f(r')$ ）乃是先前点 r （即点 $R^{-1}r'$ ）的密度值，因此 $O_R f(r') = f(R^{-1}r')$ 于是，我们同样得到了式 (2.6)。

需要知道的是， $O_R f(r)$ 和 $f(r)$ 不是相同的函数。写作 $O_R f(r) = f(R^{-1}r)$ 仅仅意味着这两个函数在空间中给定的某一点处的数值是相等的，另外，这里所指的坐标变换不仅只适用于 r 点的变换，同样也适用于平移的空间变换。

作为应用式 (2.6) 的例子，我们考虑一个变换

$$R = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

对球谐函数

$$Y_{1-1} = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x-iy}{r} \quad (2.7)$$

起的变换作用，其中 $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ 。为此，设与 R 联系的算符 O_R ，同时，求出

$$R^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

于是，根据式 (2.6)，我们得出，

$$O_R \left[\sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{x-iy}{r} \right] = \sqrt{\frac{3}{8\pi}} \frac{z-iy}{r} \quad (2.8)$$

其中用到了

$$R^{-1} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} z \\ y \\ -x \end{bmatrix}$$

如果我们考量 S, R 这两次连续的坐标变换对于函数 $f(r)$ 所产生的影响，假设 O_S 和 O_R 分别是与变换 S 和 R 相对应的算符。首先让算符 O_S 作用于函数 $f(r)$ 上，结果为

$$O_S f(r) = f(S^{-1}r) \equiv g(r) \quad (2.9)$$

然后接连作用以 O_R ，结果为

$$\begin{aligned} O_R O_S f(r) &= O_R f(S^{-1}r) \\ &= O_R g(r) = g(R^{-1}r) \end{aligned} \quad (2.10)$$

由式 (2.9) 中的 r 代以 $R^{-1}r$ ，我们得到

$$f(S^{-1}R^{-1}r) = g(R^{-1}r) \quad (2.11)$$

把上两式相比较，我们有

$$\begin{aligned} O_R O_S f(r) &= f(S^{-1}R^{-1}r) \\ &= f((RS)^{-1}r) \\ &= O_{RS} f(r) \end{aligned} \quad (2.12)$$

因为 $f(r)$ 是任意标量函数，所以

$$O_R O_S = O_{RS} \quad (2.13)$$

通过这样的结果我们得到这样的结论：假设一坐标变换群 G ，使得其中的任意元素 $R, S \in G$ ，均满足式 (2.13)，那么算符 O_S 的集合（ S 遍历群的全部元素）构成与 G 同构的群，叫做 G 的算符群。容易知道， O_E 是群中的单位元素，而 $O_{S^{-1}}$ 是 O_S 的逆元素，即

$$O_S^{-1} = O_{S^{-1}} \quad (2.14)$$

实际上，

$$O_{S^{-1}}O_S = O_E \quad (2.15)$$

由此，

$$O_{S^{-1}} = O_S^{-1} \quad (2.16)$$

这样，对于任何坐标变换群 $G = \{E, \dots, R, S, T, \dots\}$ ，总有一个与它同构的算符群 $G = \{O_E, \dots, O_R, O_S, O_T, \dots\}$ 。

不难得出，线性坐标变换 R 对应的算符 O_R 是么正算符。假定 $r' = Rr$ 是线性变换，而 $\det R$ 是雅可比（Jacobian）行列式，并且由于

$$|\det R| = 1 \quad (2.17)$$

体积元 $dV = dx'dy'dz'$ 等于体积元 $dV = dxdydz$ 。所以有以下等式：

$$\begin{aligned} \int f(r)dV &= \int g(r')dV' = \int g(r)dV \\ &= \int O_R f(r)dV \end{aligned} \quad (2.18)$$

这意味着

$$\begin{aligned} \langle f(r) | \varphi(r) \rangle &= \langle O_R f(r) | O_R \varphi(r) \rangle \\ &= \langle f(r) | O_R^+ O_R | \varphi(r) \rangle \end{aligned} \quad (2.19)$$

2.2 算符的变换与薛定谔方程群

现在我们着手构建群论与量子力学之间至关重要的联系。这一联系源于哈密顿算符所具备的对称性，确切地说，是其在坐标变换下的不变性。

我们假设当以 O_x, O_y, O_z 作为哈密顿算符的参考系时，该算符用 $H(r)$ 来表示，而当参考系变为 $O_{x'}, O_{y'}, O_{z'}$ 时，则用 $H(r')$ 来表示。当然，这并不意味着它仅仅是 r （或 r' ）的函数。接下来，着重探讨，在 $r' = Rr$ 这样的变换下，算符 $H(r)$ 会发生怎样的变换。

令 $f(r)$ 是 r 的任意函数，并定义函数

$$g(r) = H(r)f(r) \quad (2.20)$$

其中，若将 r 都用 Rr 代替，则得出

$$g(Rr) = H(Rr)f(Rr) \quad (2.21)$$

由于 $O_R^{-1}g(r) = g(Rr)$ ，所以

$$g(r) = O_R g(Rr) = O_R H(Rr)f(Rr) \quad (2.22)$$

将它与式（2.20）比较可得

$$H(r)f(r) = O_R H(Rr)f(Rr) \quad (2.23)$$

但， $f(Rr) = O_R^{-1}f(r)$ ，并且鉴于 $f(r)$ 可以是任意的函数，由此我们推导出了算符方程

$$H(r)=O_R H(Rr)O_R^{-1} \quad (2.24)$$

或者,

$$O_R^{-1} H(r) O_R = H(Rr) \quad (2.25)$$

式(2.25)给出了任意(这里是 H)算符的变换,它阐述了在坐标变换 R 下的情形下,任意算符所呈现出的变换特性。

我们特别感兴趣的是那些能让哈密顿算符 $H(r)$ 保持不变的变换,也就是说这些变换会使得

$$H(Rr) = H(r) \quad (2.26)$$

由此,使 H 不变的变换 R ,将使得

$$O_R H(r) = H(r) O_R \quad (2.27)$$

也就是说,算符 O_R 和 $H(r)$ 相互对易,这是一个极为关键的结论。实际上,证明所有能使哈密顿算符保持不变的变换算符所组成的集合 $\{O_R\}$ 能够构成一个群并非难事,这个群被称作薛定谔方程群。而且,所有能够使晶体自身完全重合的空间操作,均会让晶体的哈密顿算符维持不变。由此可以得出,晶体内部电子运动所遵循的薛定谔方程所对应的群结构,本质上等同于晶体自身的空间群。(更为确切地来讲,是与晶体空间群同构的算符群)。

通常来讲,在算符群中,并非所有的算符之间都必然满足对易关系;这些算符无法同时实现对角化,不过群元素所归属的类之间是相互对易的。而对于群 G (或对应 G 的算符群)而言,其第 i 类中所有元素的总和,被界定为这一类的狄拉克特征标(Dirac charater)。每一类中元素的和提供一个算符的集合 Ω_i ,例如对于群 C_{3v}

$$\Omega_1 = O_E, \Omega_2 = O_{C_3} + O_{C_3}^{-1}, \Omega_3 = O_{\sigma_1} + O_{\sigma_2} + O_{\sigma_3} \quad (2.28)$$

所有的 Ω_i 彼此间均可对易。鉴于可对易的算符集合,其本征值会遵循算符所满足的任何代数方程,所以我们不妨将 Ω_1 的本征值设定为1,并且采用相同的符号 $\Omega_1 = 1$ 表示,于是对于 C_{3v} ,我们能够知道存在可能的态,其具有如表2.1所示的本征值 $D^{(\nu)}$ 。

表2.1 C_{3v} 可能的态本征值 $D^{(\nu)}$

	Ω_1	Ω_2	Ω_3
$D^{(1)}$	1	2	3
$D^{(2)}$	1	2	-3
$D^{(3)}$	1	-1	0

3 表示和本征函数

3.1 能量本征函数作为表示的基函数与本征态的分类

接下来，我们探讨表示理论和本征值问题之间存在的关联。

本征方程

$$H\psi_j(r) = E\psi_j(r) \quad j=1, 2, \dots, d \quad (3.1)$$

说明存在 d 个线性无关的本征函数解归属于同一能量本征值 E ，这也就意味着本征值 E 呈现出 d 重简并的特性。现假设群 G 为 H 的对称群，那么于是对于任意的 $R \in G$ 而言，都会有算符 O_R 能够满足方程 (2.27)。如此一来，当把算符 O_R 作用于方程 (3.1) 的左右两边时，我们就能得到

$$HO_R\psi_j(r) = EO_R\psi_j(r) \quad j=1, 2, \dots, d \quad (3.2)$$

这表明， $O_R\psi_j(r)$ 也是具有相同本征值 E 的本征函数。依据量子力学的一般原理^[14]，函数 $O_R\psi_j(r)$ 必是由与本征值 E 对应的 d 个本征函数 $\psi_1(r), \psi_2(r), \dots, \psi_d(r)$ 线性叠加组合而成

$$O_R\psi_j(r) = \sum_i^d D(R)_{ij}\psi_i(r) \quad j=1, 2, \dots, d \quad (3.3)$$

这里，一般地说， $D(R)_{ij}$ 是一系列复系数。

我们证明， $D(R)_{ij}$ 属于矩阵元。而且，当 R 遍历群 G 的全部元素时，由这些元素所形成的矩阵集合 $\{D(R)\}$ ，构成了薛定谔方程群（同时该群也是群 G ）的一个表示。

为此，一方面，我们用 $O_S (S \in G)$ 作用于式 (9) 的两边，有

$$\begin{aligned} O_S O_R \psi_j(r) &= \sum_{i=1}^d D(R)_{ij} O_S \psi_i(r) \\ &= \sum_{i=1}^d D(R)_{ij} \sum_{k=1}^d D(S)_{ki} \psi_k(r) \\ &= \sum_{k=1}^d \left(\sum_{i=1}^d D(S)_{ki} D(R)_{ij} \right) \psi_k(r) \end{aligned} \quad (3.4)$$

另一方面，根据 $O_S O_R = O_{SR}$ ，我们有

$$\begin{aligned} O_S O_R \psi_j(r) &= O_{SR} \psi_j(r) \\ &= \sum_{k=1}^d D(SR)_{kj} \psi_k(r) \end{aligned} \quad (3.5)$$

将上述两式进行对比，并留意到， $\{\psi_k(r)\}$ 是完整本征函数系列，这样我们能把 $D(R)_{kj}$ 看作是矩阵元，进而得到

$$D(SR)_{kj} = \sum_{i=1}^d D(S)_{ki} D(R)_{ij} \quad (3.6)$$

或者

$$D(SR) = D(S)D(R) \quad (3.7)$$

这说明了矩阵 $D(R)$ 所组成的集合形成了群 G 的一种表示；而且我们会发现，倘若本征函数序列满足正交归一化的条件，那么这种表示形式还会是么正表示。

我们也可以把 (3.3) 写成如下的形式

$$O_R(\psi_1, \psi_2 \cdots \psi_d) = (\psi_1, \psi_2 \cdots \psi_d) \begin{pmatrix} D(R)_{11} & D(R)_{12} & \cdots & D(R)_{1d} \\ D(R)_{21} & \cdots & & \\ \vdots & & & \\ D(R)_{d1} & \cdots & & D(R)_{dd} \end{pmatrix} \quad (3.8)$$

类似方程 $(e_1 e_2 \cdots e_R) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_3 \end{pmatrix} = (e'_1 e'_2 \cdots e'_R) \begin{pmatrix} x'_1 \\ x'_2 \\ \vdots \\ x'_3 \end{pmatrix}$ 所表达的那样，我们把由式 (3.3) 或 (3.8)

所得到的表示叫做以 $\psi_1(r), \psi_2(r), \cdots, \psi_d(r)$ 为基的表示；换言之，函数系 $\{\psi_1(r), \psi_2(r), \cdots, \psi_d(r)\}$ 能够充当表示 $\{D(R)\}$ 的一组基函数。由函数系 $\{\psi_i(r)\}$ 所搭建起来的空间，即为表示 $\{D(R)\}$ 的“支撑空间”（我们知道，一般情况下，线性变换和矩阵并非同一概念，只有在确定基向量、明确空间之后，线性变换才能以矩阵形式展现）。若表示 $\{D(R)\}$ 具备不可约性（可约性），那么相应的函数空间 $\{\psi_1, \psi_2, \cdots, \psi_d\}$ 也可被

认定为不可约（可约）的。假设 $\{D(R)\}$ 属于不可约表示，且其维度为 d ，那么就不可能选取数量小于 d 个的函数 ψ_i （或者这些函数的线性组合形式），使得在群的对称操作作用下，这些函数仅仅在彼此之间进行变换，也就是无法形成一个稳定且封闭的函数子空间。反过来说，把具有 d 重简并能量的本征函数作为基函数所得到的表示，必然是 d 维不可约表示。原因在于，不能用数量少于 d 个的线性无关函数，构建出对应 d 重简并能级的波函数。

上述的分析探究表明，鉴于每一组与简并能值相对应的本征函数，均有能力充当算符对称群某一表示的基函数，所以，每一个能级都与对称群的某个特定表示存在着对应关系。这一结论成功地架起了矩阵表示理论与量子理论之间的沟通桥梁，同时也为算符

本征值的分类提供了直接的理论支撑。

事实上，算符的每一个本征值都可以通过其对称群的一个不可约表示来加以标识。这个不可约表示是依据相应本征值的本征函数作为基函数构建起来的，而且本征值的简并重数恰好和不可约表示的维数一致。如此一来，在尚未求解薛定谔方程之前，我们就能够依据已知的哈密顿算符对称群的不可约表示，对本征态的分类作出预测。数量无穷的本征值，将会被划分成与不可约表示数量相同的类别。不可约表示的维度大小决定了本征值所具有的内在简并次数。换个等价的说法，针对一个给定的本征态而言，对称群 G 仅有一个独一无二的表示与之相对应。并且，一般情形下，和本征值相关联的表示往往是不可约的（当然也存在特殊状况，即该表示呈现出可约性，而这种情况属于偶然简并，并非是由对称特性所决定的）。

3.2 表示的基函数

明显，能够充当表示的基函数的，并非只有能量本征函数这一种类型。所以，我们有必要给出基函数的一般定义。

定义 如果一组线性独立的函数 $\psi_1(r), \psi_2(r), \dots, \psi_d(r)$ ，对于群 G 的每一个对称变换 R 满足

$$O_R \varphi_j(r) = \sum_{i=1}^d D(R)_{ij} \varphi_i(r) \quad j=1, 2, \dots, d \quad (3.9)$$

那么这一组函数便构成了 G 的一个 d 维表示 $\{D(R)\}$ 的基函数，或者说是基。并且称函数 $\varphi_j(r)$ 是属于表示 $\{D(R)\}$ 的第 j 列，也可以说，该函数是按照此表示的第 j 列进行变换的（这是由于作为其线性组合系数的是第 j 列的矩阵元）。

表示的基函数是由彼此线性无关的函数构成的，并且这些函数总是能够被选取为正交归一化的状态（运用施密特（Schmidt）方法，这是完全可行的），即

$$\langle \varphi_i(r) | \varphi_j(r) \rangle = \delta_{ij} \quad (3.10)$$

我们需要指出的是，由正交归一的基函数所得到的表示属于么正表示。实际上，运用公式（3.9），同时考虑到算符所具备的么正性质，我们能够得到

$$\begin{aligned}
\delta_{ij} &= \langle \varphi_i(r) | \varphi_j(r) \rangle \\
&= \langle O_R \varphi_i(r) | O_R \varphi_j(r) \rangle \\
&= \left\langle \sum_k^d D(R)_{ki} \varphi_k(r) \left| \sum_l^d D(R)_{lj} \varphi_l(r) \right. \right\rangle \\
&= \sum_k^d \sum_l^d D(R)_{ki}^* D(R)_{lj} \langle \varphi_k(r) | \varphi_l(r) \rangle \quad (3.11) \\
&= \sum_k^d D(R)_{ik}^+ D(R)_{kj} \\
&= (D(R)^+ D(R))_{ij}
\end{aligned}$$

或者

$$I = D(R)^+ D(R)$$

还需强调的是，从正交归一的基函数中产生的表示为么正表示。事实上，当我们运用式（3.9），并且考虑算符的么正性时，便会得出如下结论。

作为简单的例子，我们指出，函数 $\varphi_1(r) = x, \varphi_2(r) = y$ 构成群 C_{3r} 的不可约表示 $D^{(3)}$ 的基，见表3.1。

表3.1 群 C_{3r} 的不可约 $D^{(3)}$ 表示的基

C_{3r}	E	C_3	C_3^{-1}
$D^{(1)}$	1	1	1
$D^{(2)}$	1	1	1
$D^{(3)}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$

或者说，函数 x, y 是按 C_{3r} 的不可约表示 $D^{(3)}$ 变换的。根据式（3.8）有

$$O_R \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} D(R) \quad R \in C_{3r} \quad (3.12)$$

而对于坐标变换应该有

$$R^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \quad R \in C_{3r} \quad (3.13)$$

注意，前式中的 x, y 是函数，后式中的则是坐标。例如，对于元素 C_3 按后一等式有

$$\begin{aligned}
C_3^{-1} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\
&= \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \\ \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y \end{pmatrix}
\end{aligned} \tag{3.14}$$

而根据式 (2.6)，考虑到上式结果

$$\begin{cases} O_{C_3} x = C_3^{-1} x = -\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \\ O_{C_3} y = C_3^{-1} y = \frac{\sqrt{3}}{2}x - \frac{1}{2}y \end{cases} \tag{3.15}$$

两式结合起来可以写成

$$O_{C_3} \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x & y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \tag{3.16}$$

显然

$$D(C_3) = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \tag{3.17}$$

接下来，换个视角，从随意选取基函数这一方面入手，进一步阐释等价表示的具体含义。

设 $D = \{D(R)\}$ 是群 G 的一个 d 维表示，而 $\{\varphi_1(r), \varphi_2(r), \dots, \varphi_d(r)\}$ 是 D 的一组基函数，并令 S 是任一 $d \times d$ 非奇异矩阵。于是由等式

$$\varphi'_j(r) = \sum_{i=1}^d S_{ij} \varphi_i(r) \quad j = 1, 2, \dots, d \tag{3.18}$$

所确定的一组 d 个线性独立的函数 $\varphi'_1(r), \varphi'_2(r), \dots, \varphi'_d(r)$ ，构成等价表示 $D' = \{D'(R)\}$ 的基函数，这里

$$D'(R) = S^{-1} D(R) S \quad \text{对所有 } R \in G \tag{3.19}$$

事实上，对于群 G 的每个 R ，根据式 (3.18) 和 (3.19)，我们有

$$O_R \varphi'_j(r) = \sum_{i=1}^d S_{ij} O_R \varphi_i(r) = \sum_{i=1}^d \sum_{k=1}^d S_{ij} D(R)_{ki} \varphi_k(r) \quad (3.20)$$

而由式 (3.18) 可以得出

$$\varphi_k(r) = \sum_{l=1}^d (S^{-1})_{lk} \varphi'_l(r) \quad (3.21)$$

于是

$$\begin{aligned} O_R \varphi'_j(r) &= \sum_{l=1}^d \left(\sum_{k=1}^d \sum_{i=1}^d (S^{-1})_{lk} D(R)_{ki} S_{ij} \right) \varphi'_l(r) \\ &= \sum_{l=1}^d D'(R)_{lj} \varphi'_l(r) \end{aligned} \quad (3.22)$$

其中用到了式 (3.9)。上式表明, 集合 $\{\varphi'_l(r)\}$ 构成表示 D' 的基。

前已指出, 函数 $\varphi_1(r), \varphi_2(r), \dots, \varphi_d(r)$ 构成了 d 维表示的支撑空间。而由式 (3.18) 所定的函数 $\varphi'_1(r), \varphi'_2(r), \dots, \varphi'_d(r)$, 是同一空间的另一组基。因此, 相似变换的作用只是重新安排这个空间的基, 而并不改变这个空间本身。

这一结论在求解定态薛定谔方程方面具有独特的意义。此前已经表明, 对应于 d 重简并能值的本征函数体系, 能够构建起薛定谔方程群的一种表示 D 的基函数。但是, 就这一本征函数体系而言, 其任意的线性组合形式, 例如

$$\psi'_j(r) = \sum_{i=1}^d M_{ij} \psi_i(r) \quad j = 1, 2, \dots, d \quad (3.23)$$

同样也属于对应同一个本征值的本征函数系, 并且我们缺乏充分恰当的理由, 来表明究竟是应该更偏向于原来的那组函数系, 还是新获得的这组函数系。运用与前面类似的推导方式可以证明, 以公式 (3.23) 里的函数系 $\{\psi'_j(r)\}$ 作为基来构建的表示 $\{D'(R)\}$, 和以函数系 $\{\psi_j(r)\}$ 作为基的表示 $\{D(R)\}$, 二者之间存在某种关系, 且它们满足方程

$$D'(R) = M^{-1} D(R) M \quad (3.24)$$

其中 $d \times d$ 矩阵 M 是由式 (14) 的系数构成的。因此, 能够得出表示 $\{D'\}$ 与 $\{D\}$ 具备等价性。这意味着, 针对某一给定的本征态, 对称群 G 中与之相关联的独特表示仅有一个。从物理学的角度来看, 所有这些等价的表示, 在本质内涵上其实是同一种表示形式。

鉴于基的选取具有随意性, 故而并非所有基函数均为能量本征函数。然而, 在对能量本征值以及本征函数展开计算时, 这些基函数却发挥着极为关键的作用。

4 投影算符

4.1 投影算符的定义

给定对称群 G 的一个不可约的幺正表示 $\{D^{(r)}(R)\}$ ，任何依赖关系式

$$O_R \varphi_{j'}^{(\nu)} = \sum_{k=1} D^{(r)}(R)_{kj'} \varphi_k^{(\nu)} \quad (4.1)$$

如前文所提及的，那些能够相互交换的函数所组成的集合 $\{\varphi_1^{(\nu)}, \varphi_2^{(\nu)}, \dots, \varphi_d^{(\nu)}\}$ ，构成了不可约表示 $\{D^{(r)}\}$ 的基。并且，我们称函数 $\varphi_j^{(\nu)}$ 是按照第 ν' 个不可约表示的第 j' 列进行变换的基函数元素。若我们在 (4.1) 式两边同时乘以 $D^{(\nu)}(R)_{ij}^*$ ，然后对 R 进行求和操作，则能得到

$$\begin{aligned} \sum_R D^{(\nu)}(R)_{ij}^* O_R \varphi_{j'}^{(\nu)} &= \sum_{k=1} \sum_R D^{(\nu)}(R)_{ij}^* D^{(\nu)}(R)_{kj'} \varphi_k^{(\nu)} \\ &= \frac{g}{d_\nu} \sum_{k=1} \varphi_k^{(\nu)} \delta_{\nu\nu'} \delta_{ki} \delta_{jj'} \\ &= \frac{g}{d_\nu} \varphi_i^{(\nu)} \delta_{\nu\nu'} \delta_{jj'} \end{aligned} \quad (4.2)$$

在这一过程当中，我们借助了正交关系定理 $\sum_{R \in G} D^{(\nu)}(R)_{mn}^* D^{(\nu')}(R)_{m'n'} = \frac{g}{d_\nu} \delta_{\nu\nu'} \delta_{mm'} \delta_{nn'}$ 。而当下，我们可以根据上述所提到的式子去定义一个算符

$$P_{ij}^{(\nu)} = \frac{d_\nu}{g} \sum_R D^{(\nu)}(R)_{ij}^* O_R \quad (4.3)$$

它具有如下的性质：

$$P_{ij}^{(\nu)} \varphi_{j'}^{(\nu)} = \varphi_i^{(\nu)} \delta_{\nu\nu'} \delta_{jj'} \quad (4.4)$$

或者，当 $\nu = \nu'$ 和 $j = j'$ 时

$$P_{ij}^{(\nu)} \varphi_j^{(\nu)} = \varphi_i^{(\nu)} \quad (4.5)$$

如此一来，对于给定的不可约表示的基中的某一个成员 $\varphi_j^{(\nu)}$ ，能够通过算符 $P_{ij}^{(\nu)}$ 得到该基的另外一个成员 $\varphi_i^{(\nu)}$ 。

当 $i = j$ 时，由式 (4.3) 可得

$$\frac{d_\nu}{g} \sum_R D^{(\nu)}(R)_{jj}^* O_R \equiv P_j^{(\nu)} \quad (4.6)$$

同时，式 (4.4) 变成

$$P_j^{(\nu)} \varphi_{j'}^{(\nu)} = \varphi_j^{(\nu)} \delta_{\nu\nu'} \delta_{jj'} \quad (4.7)$$

或者

$$P_{ij}^{(\nu)} \varphi_{j'}^{(\nu)} = \varphi_j^{(\nu)} \delta_{ij} \delta_{\nu\nu'} \delta_{jj'} \quad (4.7b)$$

$$P_j^{(\nu)} \varphi_{j'}^{(\nu)} = 0 \quad \nu \neq \nu', j \neq j' \quad (4.7c)$$

算符 $P_j^{(\nu)}$ 称为投影算符，由式 (4.7b) 可以看出， $\varphi_j^{(\nu)}$ 是 $P_j^{(\nu)}$ 的属于本征值1的本征函数，同时

$$(P_j^{(\nu)})^2 \varphi_j^{(\nu)} = P_j^{(\nu)} \varphi_j^{(\nu)} = \varphi_j^{(\nu)} \quad (4.8)$$

因此，

$$(P_j^{(\nu)})^2 = P_j^{(\nu)} \quad (4.9)$$

由式 (4.9) 所定义的投影算符，其运算需要运用到不可约表示矩阵的对角线元素。当前，我们将等式 (4.9) 代入到式 (4.7b) 当中，从而得到

$$\frac{d_\nu}{g} \sum_R D^{(\nu)}(R)_{jj'}^* O_R \varphi_{j'}^{(\nu)} = \varphi_j^{(\nu)} \delta_{\nu\nu'} \delta_{jj'} \quad (4.10)$$

两边对 j 求和，并用到 $\sum_j D^{(\nu)}(R)_{jj}^* = \chi^{(\nu)}(R)^*$ 得

$$\frac{d_\nu}{g} \sum_R \chi^{(\nu)}(R)^* O_R \varphi_{j'}^{(\nu)} = \varphi_{j'}^{(\nu)} \delta_{\nu\nu'} \quad (4.11)$$

定义算符

$$P^{(\nu)} = \frac{d_\nu}{g} \sum_R \chi^{(\nu)}(R)^* O_R \quad (4.12)$$

它具有性质

$$P^{(\nu)} \varphi_{j'}^{(\nu)} = \varphi_{j'}^{(\nu)} \delta_{\nu\nu'} \quad (4.13)$$

$P^{(\nu)}$ 是以特征标形式来表述的投影算符，而且， $P^{(\nu)} \equiv \sum_j P_j^{(\nu)}$ ，由于投影算符属于线性算

符，所以，将上式中的 $\varphi_j^{(\nu)}$ 用 $\sum_j \varphi_j^{(\nu)} \equiv \varphi^{(\nu)}$ 来替代，该等式依然能够成立

$$P^{(\nu)} \varphi^{(\nu)} = \varphi^{(\nu)} \delta_{\nu\nu'} \quad (4.14)$$

我们把 $P^{(\nu)}$ 对 ν 求和，并且作用在 $\varphi_{j'}^{(\nu)}$ 上

$$\begin{aligned} \sum_\nu P^{(\nu)} \varphi_{j'}^{(\nu)} &= \sum_\nu \sum_j P_j^{(\nu)} \varphi_{j'}^{(\nu)} \\ &= \sum_\nu \sum_j \varphi_j^{(\nu)} \delta_{\nu\nu'} \delta_{jj'} \\ &= \varphi_{j'}^{(\nu)} \end{aligned} \quad (4.15)$$

可见

$$\sum_{\nu} P^{(\nu)} = O_E \quad (4.16)$$

现在我们来推理，要是在式（4.7a）中用任意一个函数 ψ 去代替 $\varphi_j^{(\nu)}$ ，那么会出现怎样的结果呢。考虑到式（4.7b）和（4.7c）所呈现的情况，我们能够做出这样的假设，或者

$$P_j^{(\nu)}\psi = 0 \quad (4.17)$$

或者

$$P_j^{(\nu)}\psi = \varphi_j^{(\nu)} \quad (4.18)$$

这也就是说，当算符 $P_j^{(\nu)}$ 作用于任意函数时，若所得结果不为零，那么它只能投影出 $\varphi_j^{(\nu)}$ （ $\varphi_j^{(\nu)}$ 属于不可约表示 $D^{(\nu)}$ 的第 j 列），不会出现其他情况。倘若如此，那么， ψ 中和 $\varphi_j^{(\nu)}$ 之间的关系，能够通过假设（4.18）中关于 ν 和 j 进行求和来推导得出，即

$$\sum_{\nu} \sum_j P_j^{(\nu)}\psi = \sum_{\nu} P^{(\nu)}\psi = O_E\psi = \psi \quad (4.19)$$

把上式与式（4.18）相比较，我们得出

$$\psi = \sum_{\nu} \sum_j \varphi_j^{(\nu)} \quad (4.20)$$

或

$$\psi = \sum_{\nu} \varphi^{(\nu)} \quad (4.21)$$

这意味着，任何一个函数都能够被展开为群的不可约表示的基函数的总和形式。从几何层面的含义来讲，能够将式（4.20）里的 $\varphi_j^{(\nu)}$ 看作是一个矢量空间的基矢，该矢量空间的维数为 $\sum_{\nu} d_{\nu}$ ，而任意函数 ψ 则是这个空间里的一个矢量，它具有“分量” $\varphi_j^{(\nu)}$ 。我们当

我们让算符 $P_j^{(\nu)}$ 作用于式（4.20）上，并用到式（4.7a），有

$$\begin{aligned} P_j^{(\nu)}\psi &= P_j^{(\nu)} \sum_{\nu'} \sum_{j'} \varphi_{j'}^{(\nu')} \\ &= \sum_{\nu'} \sum_{j'} \varphi_{j'}^{(\nu')} \delta_{\nu\nu'} \delta_{jj'} = \varphi_j^{(\nu)} \end{aligned} \quad (4.22)$$

这说明，当算符 $P_j^{(\nu)}$ 作用于任意的“矢量” ψ 上，所得到的结果是 ψ 沿着“基矢” $\varphi_j^{(\nu)}$ 方向的投影，这也就是为何将 $P_j^{(\nu)}$ 称作投影算符的缘故，综合式（4.22）、（4.7b）和（4.7c），我们可以从普遍意义上讲，当算符 $P_j^{(\nu)}$ 作用于任意函数 ψ 时，要么得 $\varphi_j^{(\nu)}$ ，它是函数 ψ 的

中属于不可约表示 $D^{(\nu)}$ 的第 j 列的那一部分；要么得零，这意味着 ψ 中不包含 $\varphi_j^{(\nu)}$ 的成分。

类似地，我们有

$$P^{(\nu)}\psi \equiv \varphi^{(\nu)} \quad (4.23)$$

这意味着，当由特征标表所表示的投影算符 $P^{(\nu)}$ 作用于任意函数时，通常所得到的是属于不可约表示 $D^{(\nu)}$ 的基函数的线性组合。

基于上述的结论，我们可以推导出构成不可约表示的那些矩阵。对于给定的某一个函数 ψ ，我们能够利用式 (4.12) 当中的投影算符 $P^{(\nu)}$ （构建这个投影算符仅需了解表示 $D^{(\nu)}$ 的特征标相关的知识）来确定函数 $\varphi^{(\nu)}$ （假定它不为零）。随后，我们将对称群的算符施加于 $\varphi^{(\nu)}$ ，从而得到 $\varphi^{(\nu)}$, $O_{R_2}\varphi^{(\nu)}$, $\dots$, $O_{R_v}\varphi^{(\nu)}$ ，在这些结果中，仅有 d_ν 个函数能够构成相互正交且线性无关的函数组。这些函数将会构成不可约表示 $D^{(\nu)}$ 的基，并且它们能够写成如同式 (4.1) 那样的等式形式。

4.2 例子

首先，我们来对群 C_i 进行考虑，该群的特征标表具体呈现于表4.1。根据式 (4.12) 我们能够推导出与偶表示相对应的投影算符

$$P^{(g)} = \frac{1}{2}(O_E + O_i) \quad (4.24)$$

对于任一函数 $\psi(r)$ ，用 $P^{(g)}$ 作用的结果有

$$\begin{aligned} P^{(g)}\psi(r) &= \frac{1}{2}(O_E\psi(r) + O_i\psi(r)) \\ &= \frac{1}{2}(\psi(r) + \psi(I^{-1}r)) \\ &= \frac{1}{2}(\psi(r) + \psi(-r)) \equiv \varphi^{(g)} \end{aligned} \quad (4.25)$$

表4.1 群 C_i 的特征标表

	E	I
g	1	1
u	1	-1

$\varphi^{(g)}$ 构成 C_i 的一维偶表示的基。的确，根据式 (4.1) 我们有

$$O_E\varphi^{(g)} = \varphi^{(g)} \quad (\text{表明，表示矩阵元是1}) \quad (4.26)$$

和

$$\begin{aligned}
O_i \varphi^{(g)} &= \frac{1}{2} \left(O_i \varphi(r) + \frac{1}{2} O_i \varphi(-r) \right) \\
&= \frac{1}{2} (\varphi(-r) + \varphi(r)) = \varphi^{(g)} \quad (\text{表明, 表示矩阵元是1})
\end{aligned} \tag{4.27}$$

类似地, 对于奇表示, 有

$$P^{(u)} = \frac{1}{2} (O_E - O_i) \tag{4.28}$$

$$P^{(u)} \psi(r) = \frac{1}{2} (\psi(r) - \psi(-r)) \equiv \varphi^{(u)} \tag{4.29}$$

而

$$O_E \varphi^{(u)} = \varphi^{(u)} \quad (\text{表明, 表示矩阵元是1}) \tag{4.30}$$

$$O_i \varphi^{(u)} = -\varphi^{(u)} \quad (\text{表明, 表示矩阵元是-1}) \tag{4.31}$$

其次, 我们考虑表4.2的群 C_{4v} 和函数 x, y, z 。应用投影算符

$$P^{(\Delta_1)} = \frac{1}{8} (O_E + O_{\delta_{2z}} + O_{\delta_{4z}^{-1}} + O_{\delta_{4z}} + O_{I\delta_{2x}} + O_{I\delta_{2y}} + O_{I\delta_{2xy}} + O_{I\delta_{2x\bar{y}}}) \tag{4.32}$$

表4.2 群 C_{4v} 的特征标表

			D_1	D_2	D_3	D_4	D_5
D_{2d}			E	δ_{2z}	$2I\delta_{4z}^{\pm}$	δ_{2x}, δ_{2y}	$I\delta_{2xy}, I\delta_{2x\bar{y}}$
	D_4		E	δ_{2z}	$2I\delta_{4z}^{\pm}$	δ_{2x}, δ_{2y}	$\delta_{2xy}, \delta_{2x\bar{y}}$
		C_{4v}	E	δ_{2z}	$2I\delta_{4z}^{\pm}$	$I\delta_{2x}, I\delta_{2y}$	$I\delta_{2xy}, I\delta_{2x\bar{y}}$
	Γ_1	Δ_1	1	1	1	1	1
	Γ_2	Δ'_1	1	1	1	-1	-1
	Γ_3	Δ_2	1	1	-1	1	-1
	Γ_4	Δ'_2	1	1	-1	-1	1
	Γ_5	Δ_5	2	-2	0	0	0

作用到函数 x 上, 得

$$P^{(\Delta_1)} x = \frac{1}{8} (x + \bar{x} + y + \bar{y} + x + \bar{x} + \bar{y} + y) = 0 \tag{4.33}$$

表明, x 不属于不可约表示 Δ_1 ; 同样

$$P^{(\Delta_1)} y = \frac{1}{8} (y + \bar{y} + \bar{x} + x + y + \bar{y} + \bar{x} + x) = 0 \tag{4.34}$$

表明, 函数 y 也不属于 Δ_1 。

而

$$P^{(\Delta_1)}z = \frac{1}{8}(z + z + z + z + z + z + z + z) = z \quad (4.35)$$

这意味着，函数 z 归属于不可约表示 Δ_1 的，换言之，函数 z 是依照不可约表示 Δ_1 的规则进行变换的。不难发现，基于它所得出的表示矩阵均为1。

类似的方法，可以得出

$$P^{(\Delta'_1)}x = \frac{1}{8}(x + \bar{x} + y + \bar{y} - x - \bar{x} - \bar{y} - y) = 0 \quad (4.36)$$

$$P^{(\Delta'_1)}y = \frac{1}{8}(y + \bar{y} + \bar{x} + x - y - \bar{y} - \bar{x} - x) = 0 \quad (4.37)$$

$$P^{(\Delta'_1)}z = \frac{1}{8}(z + z + z + z - z - z - z - z) = 0 \quad (4.38)$$

$$P^{(\Delta_2)}x = \frac{1}{8}(x + \bar{x} - y - \bar{y} + x + \bar{x} - \bar{y} - y) = 0 \quad (4.39)$$

$$P^{(\Delta_2)}y = \frac{1}{8}(y + \bar{y} - \bar{x} - x + y + \bar{y} - \bar{x} - x) = 0 \quad (4.40)$$

$$P^{(\Delta_2)}z = \frac{1}{8}(z + z - z - z + z + z - z - z) = 0 \quad (4.41)$$

$$P^{(\Delta'_2)}x = \frac{1}{8}(x + \bar{x} - y - \bar{y} - x - \bar{x} + \bar{y} + y) = 0 \quad (4.42)$$

$$P^{(\Delta'_2)}y = \frac{1}{8}(y + \bar{y} - \bar{x} - x - y - \bar{y} + \bar{x} + x) = 0 \quad (4.43)$$

$$P^{(\Delta'_2)}z = \frac{1}{8}(z + z - z - z - z - z + z + z) = 0 \quad (4.44)$$

$$\text{即} \quad P^{(v)}\varphi = 0 \quad (4.45)$$

其中

$$v = \Delta'_1, \Delta_2, \Delta'_2; \quad \varphi = x, y, z \quad (4.46)$$

但对于不可约表示 Δ_5 ，我们有

$$P^{(\Delta_5)} = \frac{2}{8}[2O_E - 2O_{\delta_{2z}}] = \frac{1}{2}(O_E - O_{\delta_{2z}}) \quad (4.47)$$

而

$$\begin{cases} P^{(\Delta_5)}x = \frac{1}{2}(O_E - O_{\delta_{2z}})x = \frac{1}{2}(x - \bar{x}) = x \\ P^{(\Delta_5)}y = \frac{1}{2}(O_E - O_{\delta_{2z}})y = \frac{1}{2}(y - \bar{y}) = y \\ P^{(\Delta_5)}z = \frac{1}{2}(O_E - O_{\delta_{2z}})z = \frac{1}{2}(z - z) = 0 \end{cases} \quad (4.48)$$

这说明，函数 x, y 是依据二维不可约表示 Δ_5 来进行变换的，但函数 z 并不属于不可约表示 Δ_5 ，鉴于 x 和 y 是相互独立且相互正交的函数，因此我们能够把它们挑选出来作为基函数，并对其实施对称操作。依据属于群 C_{4v} 的那些坐标变换规则，我们可以通过等式

$$O_R(x \ y) = (x \ y)D(R) \quad R \in C_{4v} \quad (4.49)$$

而得到群 C_{4v} 的表示 Δ_5 的所有矩阵

$$\begin{array}{cccc} D(E) & D(\delta_{2z}) & D(\delta_{4z}^{-1}) & D(\delta_{4z}) \\ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} \bar{1} & 0 \\ 0 & \bar{1} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & \bar{1} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \bar{1} & 0 \end{pmatrix} \\ D(I\delta_{2x}) & D(I\delta_{2y}) & D(I\delta_{2xy}) & D(I\delta_{2x\bar{y}}) \\ \begin{pmatrix} \bar{1} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \bar{1} \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & \bar{1} \\ \bar{1} & 0 \end{pmatrix} & \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{array}$$

最后，对群 O_h 展开分析。通过运用投影算符 (4.12) 我们能够验证，相互独立的函数 x, y, z 属于不可约表示 Γ_{15} 。鉴于这些函数之间存在正交关系，因而可以将它们选作基函数，进而推导出表示 Γ_{15} 的全部矩阵。

$$D(E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D(\delta_{2x}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \bar{1} & 0 \\ 0 & 0 & \bar{1} \end{pmatrix} \text{ 等等}$$

接下来，为了展示另一种不同类型的例子，我们来研究一下图4.1所呈现的对称体系。在此体系中，可将其视为由四个 $2p_z$ 原子轨道（分别由函数 $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$ 来表示）分别处于 X-Y 平面内四边形的各个顶点位置，并且假定该体系具备点群 D_2 的对称性。在进行变换操作时，需要留意保持轨道函数所应有的正负符号，我们有

$$\begin{aligned} O_E(\varphi_1 \ \varphi_2 \ \varphi_3 \ \varphi_4) &= (\varphi_1 \ \varphi_2 \ \varphi_3 \ \varphi_4) \\ O_{\delta_{2z}}(\varphi_1 \ \varphi_2 \ \varphi_3 \ \varphi_4) &= (\varphi_3 \ \varphi_4 \ \varphi_1 \ \varphi_2) \\ O_{\delta_{2y}}(\varphi_1 \ \varphi_2 \ \varphi_3 \ \varphi_4) &= (-\varphi_2 \ -\varphi_1 \ -\varphi_4 \ -\varphi_3) \\ O_{\delta_{2x}}(\varphi_1 \ \varphi_2 \ \varphi_3 \ \varphi_4) &= (-\varphi_4 \ -\varphi_3 \ -\varphi_2 \ -\varphi_1) \end{aligned} \quad (4.50)$$

由此我们得到

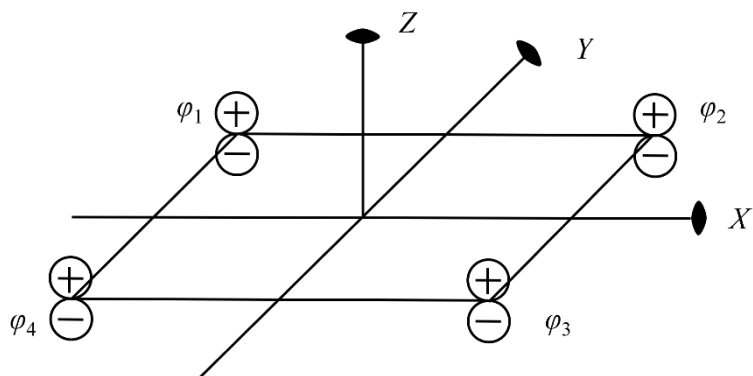


图4.1 4个 $2p_z$ 原子轨道

$$D(E) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$D(\delta_{2z}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D(\delta_{2y}) = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$D(\delta_{2x}) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

表4.3 对应图4.1所示对称性的可约表示向群 D_2 不可约表示的分解

	E	δ_{2z}	δ_{2y}	δ_{2x}	分解
$D^{(1)}$	1	1	1	1	
$D^{(2)}$	1	1	-1	-1	
$D^{(3)}$	1	-1	1	-1	
$D^{(4)}$	1	-1	-1	1	
φ_1	φ_1	φ_3	$-\varphi_2$	$-\varphi_4$	
φ_2	φ_2	φ_4	$-\varphi_1$	$-\varphi_3$	
φ_3	φ_3	φ_1	$-\varphi_4$	$-\varphi_2$	
φ_4	φ_4	φ_2	$-\varphi_3$	$-\varphi_1$	
D	4	0	0	0	$D^{(1)} + D^{(2)} + D^{(3)} + D^{(4)}$

上述所提及的表示可以用 D 来表示。其特征标以及向群 D_2 的不可约表示的分解情况见表 4.3。同时列出了 ($R \in D_2$) 作用后的结果。对 D 的分解结果显示，每个不可约表示仅出现一次。基于此情况，我们可以合理推测，借助已知的四个轨道函数（或者是由它们构成的线性组合形式），就能够给出群 D_2 的每个不可约表示所对应的基函数。为了达成这一目标，我们把特征标投影算符（4.12）应用到任意一个轨道函数上，例如 φ_1 ，得到

$$P^{(1)}\varphi_1 = \frac{1}{4}(\varphi_1 + \varphi_3 - \varphi_2 - \varphi_4) \quad (4.51)$$

$$P^{(2)}\varphi_1 = \frac{1}{4}(\varphi_1 + \varphi_3 + \varphi_2 + \varphi_4) \quad (4.52)$$

$$P^{(3)}\varphi_1 = \frac{1}{4}(\varphi_1 - \varphi_3 - \varphi_2 + \varphi_4) \quad (4.53)$$

$$P^{(4)}\varphi_1 = \frac{1}{4}(\varphi_1 - \varphi_3 + \varphi_2 - \varphi_4) \quad (4.54)$$

如果另外考虑 $P^{(v)}\varphi_i (i=2, 3, 4)$

$$P^{(1)}\varphi_2 = \frac{1}{4}(\varphi_2 + \varphi_4 - \varphi_1 - \varphi_3) \quad (4.55)$$

$$P^{(2)}\varphi_2 = \frac{1}{4}(\varphi_2 + \varphi_4 + \varphi_1 + \varphi_3) \quad (4.56)$$

$$P^{(3)}\varphi_2 = \frac{1}{4}(\varphi_2 - \varphi_4 + \varphi_1 + \varphi_3) \quad (4.57)$$

$$P^{(4)}\varphi_2 = \frac{1}{4}(\varphi_2 - \varphi_4 + \varphi_1 - \varphi_3) \quad (4.58)$$

$$P^{(1)}\varphi_3 = \frac{1}{4}(\varphi_3 + \varphi_1 - \varphi_4 - \varphi_2) \quad (4.59)$$

$$P^{(2)}\varphi_3 = \frac{1}{4}(\varphi_3 + \varphi_1 + \varphi_4 + \varphi_2) \quad (4.60)$$

$$P^{(3)}\varphi_3 = \frac{1}{4}(\varphi_3 - \varphi_1 - \varphi_4 + \varphi_2) \quad (4.61)$$

$$P^{(4)}\varphi_3 = \frac{1}{4}(\varphi_3 - \varphi_1 + \varphi_4 - \varphi_2) \quad (4.62)$$

$$P^{(1)}\varphi_4 = \frac{1}{4}(\varphi_4 + \varphi_2 - \varphi_3 - \varphi_1) \quad (4.63)$$

$$P^{(2)}\varphi_4 = \frac{1}{4}(\varphi_4 + \varphi_2 + \varphi_3 + \varphi_1) \quad (4.64)$$

$$P^{(3)}\varphi_4 = \frac{1}{4}(\varphi_4 - \varphi_2 - \varphi_3 + \varphi_1) \quad (4.65)$$

$$P^{(4)}\varphi_4 = \frac{1}{4}(\varphi_4 - \varphi_2 + \varphi_3 - \varphi_1) \quad (4.66)$$

我们通过深入分析后发现，在整个过程中并未产生新的线性无关函数。由此能够得出结论，前面所列举的那四个线性无关的函数（包含其组合形式），各自能够构成四个不同不可约表示相对应的基函数。

为进一步展示投影算符在多维不可约表示中的应用，以具有 D_3 点群对称性的平面三角形分子体系为例展开分析。

D_3 群包含6个元素：单位操作 E 、两个三阶旋转 C_3 （逆时针转120°）和 $C_3^2 = C_3^{-1}$ （顺时针转120°），以及三个二阶转动 R_4, R_5, R_6 （分别绕三个对称轴转动180°）。其共轭类及不可约表示的特征标表如下：

表4.4 群 D_3 的共轭类及其不可约表示的特征标表

共轭类	E	$2C_3$	$3C_2$
A_1	1	1	1
A_2	1	1	-1
E	2	-1	0

给定 $\phi_1 = x^2$ ，分析 D_3 群操作对其作用：

单位操作 E ：

$$E\phi_1 = x^2 \quad (4.67)$$

三阶旋转 C_3 ：

$$C_3 x^2 = \left(-\frac{1}{2}x - \frac{\sqrt{3}}{2}y \right)^2 = \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}y^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}xy \quad (4.68)$$

二阶转动 R_4 (绕 x 轴转动 180°) :

$$R_4 x^2 = x^2 \quad (4.69)$$

通过线性组合发现, $\{x^2, y^2, xy\}$ 张成的空间在 D_3 群操作下不变, 形成三维不变子空间。以 C_3 为例, 其在该空间的表示矩阵为:

$$D(C_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{4} & \frac{3}{4} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

利用特征标投影算符 $P^{(\nu)} = \frac{d_\nu}{g} \sum_R \chi^{(\nu)}(R)^* O_R$ ($h = 6$ 为群阶) :

A_1 表示投影算符:

$$P^{(A_1)} = \frac{1}{6}(E + C_3 + C_3^2 + R_4 + R_5 + R_6) \quad (4.70)$$

作用于

$$\phi_1 = x^2 \quad (4.71)$$

得

$$\begin{aligned} P^{(A_1)} x^2 &= \frac{1}{6} \left[x^2 + \left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}y^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}xy \right) \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}y^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}xy \right) + x^2 + y^2 + y^2 \right] \\ &= \frac{1}{3}(x^2 + y^2) \end{aligned} \quad (4.72)$$

该函数在所有 D_3 操作下不变, 构成 A_1 表示的基。

E 表示投影算符:

$$P^{(E)} = \frac{1}{6}[2E - (C_3 + C_3^2)] \quad (4.73)$$

作用于

$$\phi_1 = x^2 \quad (4.74)$$

得

$$\begin{aligned}
P^{(E)}x^2 &= \frac{1}{6} \left[2x^2 - \left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}y^2 + \frac{\sqrt{3}}{2}xy \right) - \left(\frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{4}y^2 - \frac{\sqrt{3}}{2}xy \right) \right] \\
&= \frac{1}{2}(x^2 - y^2) + \frac{\sqrt{3}}{2}xy
\end{aligned} \tag{4.75}$$

对

$$\phi_2 = xy \tag{4.76}$$

进行投影，得另一基函数：

$$P^{(E)}xy = \frac{\sqrt{3}}{2}(x^2 - y^2) - \frac{1}{2}xy \tag{4.77}$$

$x^2 - y^2$ 和 xy 在 C_3 操作下的变换满足二维不可约表示 E 的规律：

$$\begin{cases} C_3(x^2 - y^2) = -\frac{1}{2}(x^2 - y^2) - \frac{\sqrt{3}}{2}xy \\ C_3(xy) = \frac{\sqrt{3}}{2}(x^2 - y^2) - \frac{1}{2}xy \end{cases} \tag{4.78}$$

矩阵形式为：

$$\begin{pmatrix} C_3(x^2 - y^2) \\ C_3(xy) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^2 - y^2 \\ xy \end{pmatrix} \tag{4.79}$$

符合 D_3 群二维不可约表示的特征，验证了二者作为 E 表示基函数的正确性。

通过 D_3 群的分析，投影算符成功将函数空间分解为不同对称性的子空间： A_1 表示基函数 $\frac{1}{3}(x^2 + y^2)$ 对应完全对称态； E 表示基函数 $\{x^2 - y^2, xy\}$ 对应二维简并态。这一过程展示了投影算符在多维不可约表示中的具体应用。

5 对称性在量子力学中的应用

5.1 分类电子态

之前已经明确指出，可以根据薛定谔方程组的不可约表示对能量本征态进行分类，同属于一个不可约表示的能级具有完全由哈密顿算子的对称性所决定的对称性，且简并重数与该不可约表示的维数相同（本质简并）。

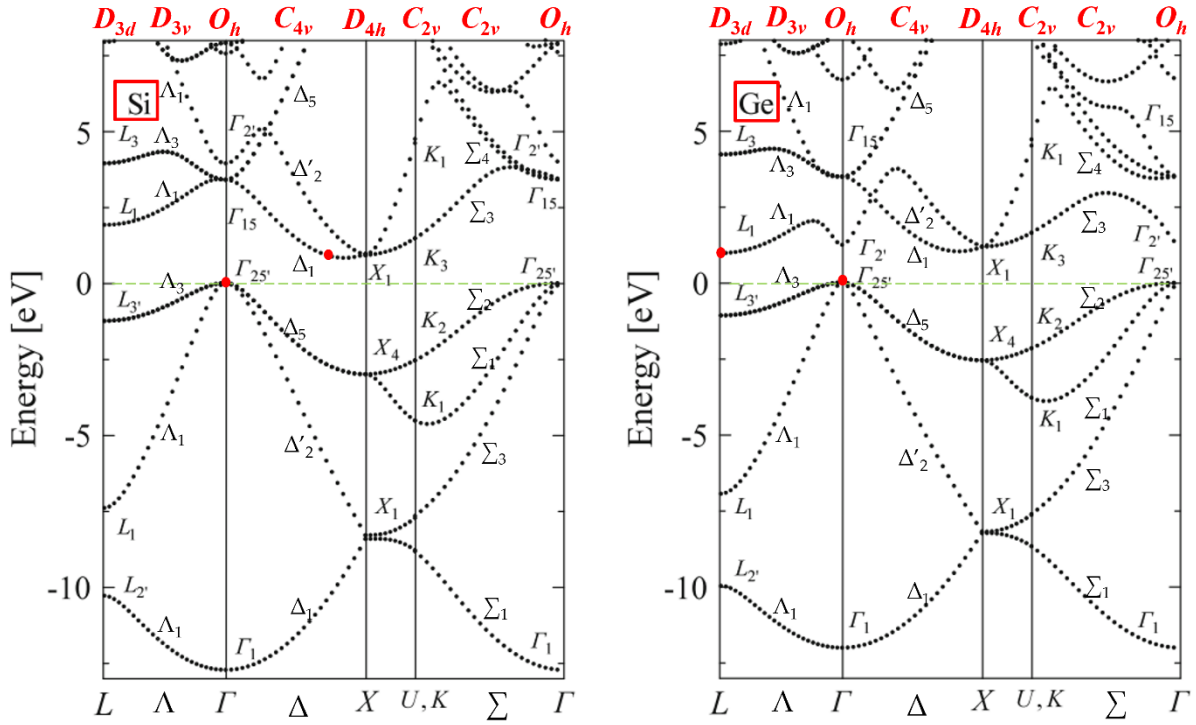


图 5.1 Ge和Si的能带结构

Si（硅）的能带不可约表示分类：

在 Γ 点附近，硅的能带结构包含了如 Γ_{15} , Γ_{25} 等不可约表示。这些表示描述了电子波函数在 Γ 点处的对称性质。在 L 点附近，硅的能带结构包含了 L_1 , L_3 等能带，这些能带同样对应着特定的不可约表示。在 X 点附近，硅的能带结构包含了 X_1 等不可约表示，这些表示描述了电子波函数在 X 点处的对称性质。在 U, K 点附近，硅的能带结构包含了 K_1 , K_2 , K_3 等能带，这些能带同样对应着特定的不可约表示，与 U, K 点的对称性有关。

Ge（锗）的能带不可约表示分类：

在 Γ 点附近，锗的能带结构包含了如 Γ_{15} , Γ_{25} 等不可约表示，这些表示描述了电子波函数在 Γ 点处的对称性质。在 L 点附近，锗的能带结构同样包含了 L 点相关的能带，尽管图中未明确标注具体的不可约表示，但可以推测它们与 L 点的对称性有关。在 X 点附近，锗的能带结构包含了 X_1 等不可约表示，这些表示描述了电子波函数在 X 点处的对称性质。Si和Ge的能带不可约表示分类描述了电子波函数在不同高对称点（如 Γ 点、 L 点、 X 点、 U 点、 K 点）处的对称性质。

5.2 矩阵元的计算

3.2表明, 对于属于同一个(么正)表示的不同列的两个基函数 $\varphi_i^{(v)}(r)$ 和 $\varphi_j^{(v)}(r)$, 它们彼此相互正交。这种性质不论对于可约表示还是不可约表示来说, 都是成立的。然而, 当处于不可约表示的状况时, 这一结论还能够进一步延伸。假设 $\varphi_j^{(v)}$ 和 $\varphi_{j'}^{(v)}$ 分别属于两个不等价的不可约表示, 我们便可以推导出

$$\langle O_R \varphi_j^{(v)} | O_R \varphi_{j'}^{(v)} \rangle = \langle \varphi_j^{(v)} | \varphi_{j'}^{(v)} \rangle \quad (5.1)$$

根据式(4.1),

$$\begin{aligned} & \langle O_R \varphi_j^{(r)} | O_R \varphi_{j'}^{(r)} \rangle \\ &= \sum_i \sum_{i'} D^{(v)}(R)_{ij}^* D^{(v)}(R)_{i'j'} \langle \varphi_i^{(v)} | \varphi_{i'}^{(v)} \rangle \end{aligned} \quad (5.2)$$

上两式相比较, 得

$$\begin{aligned} & \langle \varphi_j^{(r)} | \varphi_{j'}^{(r)} \rangle \\ &= \sum_i \sum_{i'} D^{(v)}(R)_{ij}^* D^{(v)}(R)_{i'j'} \langle \varphi_i^{(v)} | \varphi_{i'}^{(v)} \rangle \end{aligned} \quad (5.3)$$

两边同时对 R 求和, 左边变成

$$\sum_R \langle \varphi_j^{(v)} | \varphi_{j'}^{(v)} \rangle = g \langle \varphi_j^{(v)} | \varphi_{j'}^{(v)} \rangle \quad (5.4)$$

而右边, 应用正交关系定理, 得

$$\begin{aligned} & \sum_R \sum_i \sum_{i'} D^{(v)}(R)_{ij}^* D^{(v)}(R)_{i'j'} \langle \varphi_i^{(v)} | \varphi_{i'}^{(v)} \rangle \\ &= \sum_i \sum_{i'} \frac{g}{d_v} \delta_{w'} \delta_{jj'} \delta_{ii'} \langle \varphi_i^{(v)} | \varphi_{i'}^{(v)} \rangle \\ &= \frac{g}{d_v} \delta_{w'} \delta_{jj'} \sum_{i=1}^{d_v} \langle \varphi_i^{(v)} | \varphi_{i'}^{(v)} \rangle \\ &= g c_\gamma \delta_{w'} \delta_{jj'} \end{aligned} \quad (5.5)$$

其中 $c_\gamma = \frac{1}{d_v} \sum_{i=1}^{d_v} \langle \varphi_i^{(v)} | \varphi_{i'}^{(v)} \rangle$ 是与 j 无关的常数, 于是, 我们有

$$\langle \varphi_j^{(v)} | \varphi_{j'}^{(v)} \rangle = c_\gamma \delta_{w'} \delta_{jj'} \quad (5.6)$$

这样一来, 我们就能够得到有关基函数正交性的完整结论: 那些属于不等价的不可约表示的函数, 或者是属于同一个(不一定是不可约的)表示中不同列的函数, 它们相互之间是正交的。

同样, 我们接下来开始进行哈密顿算符矩阵元的计算。根据算符 O_R 的么正性, 以及

它与哈密顿算符 H 所具有的对易性质，可得

$$\begin{aligned}
 \langle \varphi_j^{(v)} | H | \varphi_{j'}^{(v)} \rangle &= \langle O_R \varphi_j^{(v)} | O_R H | \varphi_{j'}^{(v)} \rangle \\
 &= \langle O_R \varphi_j^{(v)} | H | O_R \varphi_{j'}^{(v)} \rangle \\
 &= \sum_i \sum_{i'} D^{(v)}(R)_{ij}^* D^{(v)}(R)_{i'j'} \langle \varphi_i^{(v)} | H | \varphi_{i'}^{(v)} \rangle
 \end{aligned} \tag{5.7}$$

将上述等式的两边同时对 R 进行求和操作，然后运用正交关系式，我们就能够得到

$$\begin{aligned}
 &\sum_R \langle \varphi_j^{(v)} | H | \varphi_{j'}^{(v)} \rangle \\
 &= \sum_i \sum_{i'} \sum_R D^{(v)}(R)_{ij}^* D^{(v)}(R)_{i'j'} \langle \varphi_i^{(v)} | H | \varphi_{i'}^{(v)} \rangle \\
 &= \sum_i \sum_{i'} \frac{g}{d_v} \delta_{vv'} \delta_{ii'} \delta_{jj'} \langle \varphi_i^{(v)} | H | \varphi_{i'}^{(v)} \rangle
 \end{aligned} \tag{5.8}$$

从而

$$\begin{aligned}
 &\langle \varphi_j^{(v)} | H | \varphi_{j'}^{(v)} \rangle \\
 &= \delta_{vv'} \delta_{jj'} \left[\frac{1}{d_v} \sum_i \langle \varphi_i^{(v)} | H | \varphi_{i'}^{(v)} \rangle \right]
 \end{aligned} \tag{5.9}$$

或者

$$\langle \varphi_j^{(v)} | H | \varphi_{j'}^{(v)} \rangle = c_v' \delta_{vv'} \delta_{jj'} \tag{5.10}$$

其中 $c_v' = \frac{1}{d_v} \sum_i \langle \varphi_i^{(v)} | H | \varphi_{i'}^{(v)} \rangle$ 是一个与 j 无关的常数。式 (5.10) 清晰地显示出，当

涉及不等价的不可约表示，或者是同一不可约表示里不同列的函数时，哈密顿矩阵元的值为零；而对于同一表示中相同列对应的矩阵元，它们的值均相同。

式 (5.6) 和式 (5.10) 的结果通常被称为矩阵元定理。

5.3 能量本征值和本征函数的近似计算

从原则层面来讲，求解定态薛定谔方程所依据的基本思路是相当清晰明了的。假设方程

$$H(r)\psi(r) = E\psi(r) \tag{5.11}$$

方程中有待求解的函数 $\psi(r)$ ，能够依据已知的完备本征函数序列 $\{\psi_k(r)\}$ 来进行展开

$$\varphi(r) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k \varphi_k(r) \tag{5.12}$$

其中 a_k 是一系列有待确定的复数，而 $\varphi_1(r)$, $\varphi_2(r)$, $\dots$ ，等存在多种不同的选取方式，例如原子轨道线性组合 (LCAO)，正交化平面波 (OPW) 方法等等。把式 (5.12) 代入方程 (5.11) 中，然后将方程的两边与 $\varphi_l(r)$ 进行内积运算，则得

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k [\langle \varphi_l | H | \varphi_k \rangle - E \langle \varphi_l | \varphi_k \rangle] = 0 \quad l=1, 2, \dots, \quad (5.13)$$

这是一个关于未知数 a_k 的无穷线性齐次代数方程组，并且该方程组存在解的前提条件是其对应的久期行列式需满足特定的要求

$$\det(\langle \varphi_l | H | \varphi_k \rangle - E \langle \varphi_l | \varphi_k \rangle) = 0 \quad (5.14)$$

由于式 (5.12) 中的求和运算为无穷求和，我们只能对该级数实施截断操作，让其包含 N 项。如此一来，行列式就变成了 $N \times N$ 阶的，相应的久期方程也就变为 N 阶多项式，该多项式的根就是本征值 E 。把这些本征值代回到式 (5.13) 中，通过求解由 N 个线性方程组成的方程组，便能够确定出复数 a_k 。通常来说， N 的值越大，本征值的近似程度就越高。不过，弊端在于，计算的工作量会按照 $N!$ 的比例大幅增大。

借助上一段所阐述的关于矩阵元的计算方法，在不降低计算精度的情况下，这项数值计算工作能够得到明显的简化。其核心要点在于对式 (5.12) 里的已知函数系进行重新排列组织，使其成为薛定谔方程群 G 的不可约表示的基函数。尤其值得一提的是，为达成这一目的，可以将投影算符作用于原子轨道、正交化平面波，或者是适用于该体系的其他既定函数（波函数的对称化组合）之上。经过重新编排后，我们能够把按照群 G 的不可约表示 $D^{(\nu)}$ 的第 j 列变换的函数用 $\varphi_{mj}^{(\nu)}$ 表示，其中脚标 m 用于区分属于不同简并能级的线性无关的函数，如此一来，式 (34) 便可重新写为

$$\psi(r) = \sum_m \sum_v^r \sum_j^{d_v} a_{mj}^{(r)} \varphi_{mj}^{(r)} \quad (5.15)$$

这时式 (5.14) 变成

$$\det(\langle \varphi_{ni}^{(\lambda)} | H | \varphi_{mj}^{(\nu)} \rangle - E \langle \varphi_{ni}^{(\lambda)} | \varphi_{mj}^{(\nu)} \rangle) = 0 \quad (5.16)$$

根据上一段所证明的矩阵元的正交性，在上述式子中，除了 $\nu = \lambda$ 并且同时 $i = j$ 的情形之外，其余两种矩阵元的取值都为零。因此，方程 (38) 呈现出对角“方块”的形式，由此进而可以知道

$$\det \begin{bmatrix} D(1,2) & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & D(1,2) & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & D(1,d_1) & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & D(2,1) & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & D(2,2) & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots & \cdots \end{bmatrix} = 0 \quad (5.17)$$

其中 $D(v, j)$ 是如下形式的子矩阵（矩阵块）：

$$D(v, j)_{nm} = \langle \varphi_{nj}^{(v)} | H | \varphi_{mj}^{(v)} \rangle - E \langle \varphi_{nj}^{(v)} | \varphi_{mj}^{(v)} \rangle \quad (5.18)$$

在这里， $D(v, j)$ 仅仅与属于不可约表示 $D^{(v)}$ 的第 j 列的基函数相关。子矩阵 0 是完全由零元素所构成的。方程（5.17）能够进行因式分解，从而成为

$$|D(1, 1)| |D(1, 2)| \cdots |D(1, d_1)| = |D(2, 1)| |D(2, 2)| \cdots = 0 \quad (5.19)$$

于是式（5.17）的完整的本征值谱，可以由对于每个 v 和每个 j 的方程

$$|D(v, j)| = 0 \quad (5.20)$$

得到。而方程（5.20）所给出的是与不可约表示 $D^{(v)}$ 相对应的那些能量本征值。像式（5.20）这样的行列式的阶数相比式（5.16）要小得多，正因如此，能够大幅减少计算的工作量。

式（5.6）和（5.10）表明，矩阵元的值与 j 无关，这一特性使得对于每个不可约表示 $D^{(v)}$ 而言

$$D(v, 1) = D(v, 2) = \cdots = D(v, d_v) \quad (5.21)$$

于是，对于每个不可约表示 $D^{(v)}$ ，只需解一个式（40）型的方程就够了，并因此而求出的能量本征值是 d_v 重简并的。

之前已经说明， d 重简并的本征值与薛定谔方程群的 d 维表示 D 相关联，相应地， d 个线性无关的本征函数构成了这个表示的基函数。我们假定这个表示 D 是不可约的，并且等同于 $D^{(v)}$ ，那么本征值的 d_v 重简并会自然而然地从方程（5.21）的恒等性中推导出来。这种简并完全是由晶体自身所具备的固有对称性所决定的，因此被称作本质简并。然而，当表示 D 呈现出可约特性时，问题的复杂程度显著提升。假设表示 D 可拆解为两个不可约表示 $D^{(v)}$ 和 $D^{(\lambda)}$ 的直和形式，这时，维度关系满足 $d = d_v + d_\lambda$ 。其中， d_v 个能量本征函数能够作为 $D^{(v)}$ 的基函数，剩余的 d_λ 个能量本征函数则作为 $D^{(\lambda)}$ 的基函数。这样一来，依据方程（5.20）的恒等关系，可推导出具有 d_v 重简并的能量本征值。同理，将参数 v 替换为 λ 后，又能得到具有 d_λ 重简并的能量本征值。而整体 $d(=d_v+d_\lambda)$ 重简并现象的出现，本质上是因为方程 $|D(v, j)| = 0$ 和 $|D(\lambda, i)| = 0$ 的解存在相同本征值。不过，这类简并现象无法单纯从体系的对称性角度进行解释。因此，由这些相同本征值引发的额外简并情况，被定义为偶然简并；相应的简并能级，形象地被描述为对应 $D^{(v)}$ 与对应 $D^{(\lambda)}$ 的能级相互“融合”。进一步概括，仅当两个或多个对应不同不可约表示的久期方程（5.20）中出现相同本征值时，才会引发偶然简并现象。这种情况是很少出现的，在正常情况下，与能量本征值相关联的表示 D 是不可约的。

5.4 微扰引起的对称性的降低

接下来探讨给体系施加一个稳定微扰的这种重要情形。在这种情况下，原本的哈密顿算符 H_0 变成了

$$H(r) = H_0(r) + H'(r) \quad (5.22)$$

其中 $H'(r)$ 表示所施加的外加微扰。假设 G 是哈密顿算符 H_0 的对称群，而 G' 是哈密顿算符 $H = H_0 + H'$ 所对应的薛定谔方程群。一般而言，并非群 G 中的每一个变换都能够使 H' 保持不变，尽管群 G' 的每一个变换都会使 H_0 保持不变。因而，一般 G' 属于 G 的子群范畴。例如氢原子，当对其施加均匀电场 E 时，微扰项 $H' = -eEz$ ($E \parallel z$ 轴) 会打破氢原子内电子原有的球对称特性，将其对称性质转变为关于特定方向的轴对称性。这种变化会致使电子能量中部分简并的能级产生分裂，最终造成谱线出现分裂的物理现象。

当体系的对称性下降时，简并能级发生劈裂是一种较为普遍的现象，并且我们能够依据群 G' 和群 G 的不可约表示之间所存在的内在联系，对这一现象进行预测。因为群 G' 是群 G 的子群，所以，通常而言，相应能级 E_0 的不可约表示，对于群 G' 来说是可约表示，如此一来便可以按照群 G' 的不可约表示对其进行分解。假定与未受微扰的能级 E_0 相对应的，存在一个群 G 的不可约表示 D ，当把它看作是群 G' 的表示时呈现出可约的性质时，有

$$D = \sum_v^r c_v D^{(v)} \quad (5.23)$$

其中 $D^{(v)}$ 是群 G' 的不可约表示。通常情况下，对应这 r 个不可约表示的 $H(r)$ 的那些本征值，会对应不同的能量。因此，体系对称性下降所产生的效果是，将与表示 D 对应的能级分裂成若干个子能级。这些子能级中，每一个的简并多重性能够根据群 G' 的不可约表示的维数来明确（当然，展开式中存在某些系数为零的情况是被允许的；并且，倘若 D 自身就是群 G' 的一个不可约表示，那么能级就不会出现劈裂现象，不过其能量数值仍有发生改变的可能性）。

举例而言，假定未受到微扰作用的体系其哈密顿量 H_0 具有群 O 的对称性。我们来探讨一下，当对这个体系施加一个具有点群 D_3 对称性的外场 H' 时，原本处于三重简并状态的能级 Γ_{25} （对应着三维的不可约表示 Γ_{25} ）会发生怎样的变化。倘若点群 D_3 的 C_3 轴与群 O 的某一个 C_3 轴相重合，那么能够观察到，群 O 中的元素 $E, 2C_3$ 以及 $3C_2$ 共同构成了子群 D_3 。表示 Γ_{25} 对 D_3 来说是可约表示（可以明确的是，子群 D_3 不可能存在维数等于3的不可约表示）。群 D_3 与群 C_{3v} 同构，它们有相同的特征标表。

表5.1 Γ_{25} 作为的 D_3 一个可约表示的分解

D_3	E	$2C_3$	$3C_2$	分解
$\Gamma^{(1)}$	1	1	1	
$\Gamma^{(2)}$	1	1	-1	
$\Gamma^{(3)}$	2	-1	0	
Γ_{25}	3	0	1	$\Gamma^{(1)} + \Gamma^{(3)}$

表5.2 O 群的特征标表

	D_1 E	D_2 $3C_4^2$	D_3 $6C_4$	D_4 $6C_2$	D_5 $8C_3$
Γ_1	1	1	1	1	1
Γ_2	1	1	-1	-1	1
Γ_{12}	2	2	0	0	-1
Γ_{15}	3	-1	-1	1	0
Γ_{25}	3	-1	1	-1	0

表5.1呈现出了 D_3 的不可约表示的特征标，与此同时，将群 O 里与 D_3 元素相对应的 Γ_{25} 的特征标，也一同列在了该表当中。利用特征标分解公式 $a_j = \frac{1}{g} \sum_R C_R \chi_j^* \chi_j$ 很容易就能确定，可约表示 Γ_{25} 朝着 D_3 的不可约表示进行分解的最终结果为

$$\Gamma_{25} = \Gamma^{(1)} + \Gamma^{(3)} \quad (5.24)$$

这就意味着，原本的三重简并能级 Γ_{25} 在 D_3 对称场的作用下，会分裂成非简并能级 $\Gamma^{(1)}$ 以及二重简并能级 $\Gamma^{(3)}$ 。然而，我们无法确切指出这种能级劈裂的具体数值大小，也

无法明确这些能级之间高低的排列次序。对称性理论仅仅能够让我们预测出能级是否会发生劈裂，以及简并情况是部分消除还是全部消除。

5.5 选择定则

假设体系初始状态由算符 $H(r)$ 的本征函数 $\psi_i(r)$ 来描述，施加在这个体系上的微扰通过势函数 $V'(r)$ 来呈现。按照一级微扰理论，在单位时间内，体系从初态跃迁到 $H(r)$ 的另一个本征函数为 $\psi_f(r)$ 的终态的概率，依据一级微扰理论，与 $\left| \langle \psi_f(r) | V'(r) | \psi_i(r) \rangle \right|^2$ 成正比。尤其是，当矩阵元

$$\langle \psi_f(r) | V' | \psi_i(r) \rangle = 0 \quad (5.25)$$

在一级微扰理论的框架下，倘若出现这种情况，那么体系的跃迁（至少在该理论所限定的范畴内）便不会出现，且在此理论里， $V'(r)$ 具备随时间缓慢变动的特性。一般而言，由于我们并不清楚体系的波函数具体形式，所以难以对我们所关注的上述矩阵元进行计算。不过，很多时候我们只需明确矩阵元是否为零即可，而群表示理论恰好能够解决这一问题，进而形成了所谓的选择定则。

之前已经论证得出，若函数分别归属于不同的不可约表示，或者是同一种表示里的不同列，那么它们相应的矩阵元数值为零，这实际上是选择定则的一种相对简明的呈现方式。而在一般的实际情况中，我们就必须对像下面这种类型的矩阵元进行计算操作

$$\langle \psi_f^{(\lambda)}(r) | V^{(\gamma)} | \psi_i^{(\nu)}(r) \rangle \quad (5.26)$$

在此， $\psi^{(\nu)}(i=1, 2, \dots, d_\nu)$ 是一组依据薛定谔方程群的不可约表示 $D^{(\nu)}$ 进行变换的本征函数系。另外， $\psi_f^{(\lambda)}(f=1, 2, \dots, d)$ 是属于不同本征值的另一组本征函数系。而函数 $V^{(\gamma)}$ 则是按照不可约表示 $D^{(\gamma)}$ 的某一系列进行变换的。鉴于由相应两个不可约表示的相互独立函数系相乘所形成的乘积函数集合，构成了表示直积的基函数。由此可得，函数乘积 $V^{(\gamma)}(r)\psi_i^{(\nu)}(r)$ 是按照表示直积 $D^{(\gamma)} \times D^{(\nu)} = D$ 的某一系列来进行变换的函数。所以，根据矩阵元定理（5.6）能够知道，只有当 D 的分解式中涵盖 $D^{(\lambda)}$ 时，矩阵元（5.26）才存在不为零的可能性。在这里，我们采用 $c_{\nu,\gamma,\lambda}$ 来表示不可约表示 $D^{(\lambda)}$ 在表示直积 $D^{(\gamma)} \times D^{(\nu)}$ 的分解式中出现的频次。它可由下述式子来确定：

$$c_{\nu,\gamma,\lambda} = \frac{1}{g} \sum_R \chi^{(\lambda)}(R)^* \chi^{(\gamma)}(R) \chi^{(\nu)}(R) \quad (5.27)$$

当 $V^{(\gamma)}(r)$ 不仅仅是关于 r 的函数，而是一个与 r 相关的算符（例如微分算符）的情况下，就有必要对算符按照某个不可约表示的某一系列进行变换给出明确的定义：

设 d_γ 个算符的集合 $\{M_1^{(\gamma)}, M_2^{(\gamma)}, \dots, M_{d_\gamma}^{(\gamma)}\}$ ，如果对于薛定谔方程群 G 的每个 O_R 满足等式

$$O_R^{-1} M_j^{(\gamma)} O_R = \sum_{l=1}^{d_\gamma} D^{(\gamma)}(R)_{lj} M_l^{(\gamma)} \quad j=1, 2, \dots, d_\gamma \quad (5.28)$$

那么，我们就称算符 $M_j^{(\gamma)}$ 是依照群 G 的不可约表示 $D^{(\lambda)}$ 的第 j 列进行变换的。算符所满足的等式 (5.28)，其含义是该等式两边作用于任意一个标量函数 $f(r)$ 时，都会得出相同的运算结果。

根据上述定义，不难证明如下的结论：矩阵元

$$\langle \psi_f^{(\lambda)} | M_j^{(\gamma)} | \psi_i^{(\nu)} \rangle \quad (5.29)$$

只有当 $D^{(\gamma)} \times D^{(\nu)} \equiv D$ 的分解式中涵盖不可约表示 $D^{(\lambda)}$ 时，才可能是非零的。如此一来，对于矩阵元 (5.29) 是否可能不为零的判定，同样也能够依据式 (5.27) 不为零这一条件来确定。

作为示例，我们来研究一下光学跃迁的选择定则。在偶极矩近似的情形下，对于用于确定跃迁几率的矩阵元而言，其中不随时间变化的部分是动量矩阵元 $\langle \psi_f^{(\lambda)} | \mathbf{p} | \psi_i^{(\nu)} \rangle$ （在此 $\mathbf{p}$ 代表动量算符），过运用算符对时间微商的公式，这个动量矩阵元能够被转化为用偶极矩来表示的形式，也就是说，它与某个特定的量存在着比例关系，即

$$\langle \psi_f^{(\lambda)} | \mathbf{e} \cdot \mathbf{r} | \psi_i^{(\nu)} \rangle$$

$\mathbf{r}$ 为空间矢量， $\mathbf{e}$ 是辐射场的偏振矢量。设 $D^{(\lambda)}$ 表示函数 $\mathbf{e} \cdot \mathbf{r}$ 所属的表示。通过将 $D^{(\lambda)}$ 与群 G 的各个不可约表示进行直积，并对表示的直积进行分解，便可得出选择定则。以具有群 C_{4v} 对称性的体系，在偶极矩近似下容许的光跃迁，对称性的体系为例，在偶极矩近似下，容许的光跃迁的这种直积分解结果如表5.3所示。

表5.3 对于群 C_{4v} 在偶极矩近似下容许的光跃迁

$e \parallel z \text{ 轴 } (z \in \Delta_1)$		$e \perp z \text{ 轴 } (x, y \in \Delta_5)$	
直积	分解	直积	分解
$\Delta_1 \times \Delta_1$	Δ_1	$\Delta_5 \times \Delta_1$	Δ_5
$\Delta_1 \times \Delta'_1$	Δ'_1	$\Delta_5 \times \Delta'_1$	Δ_5
$\Delta_1 \times \Delta_2$	Δ_2	$\Delta_5 \times \Delta_2$	Δ_5
$\Delta_1 \times \Delta'_2$	Δ'_2	$\Delta_5 \times \Delta'_2$	Δ_5
$\Delta_1 \times \Delta_5$	Δ_5	$\Delta_5 \times \Delta_5$	$\Delta_1 + \Delta'_1 + \Delta_2 + \Delta'_2$

值得注意的是，在这种情况下，当光的偏振方向分别处于平行或垂直于四重旋转轴（主轴） Z 时，相应的选择定则会有所不同。具体而言，对于偏振方向平行于 Z 轴的光，其微扰函数 $e \cdot r$ 展现出的对称性为 Δ_1 ，而当光的偏振方向垂直于 Z 轴时，微扰函数 $e \cdot r$ 所具有的对性性是 Δ_5 。比如说， $\Delta_1 \rightarrow \Delta_1$ 的跃迁，对于平行 Z 轴偏振的光而言是能够发生的，但对于垂直于 Z 轴偏振的光，这一跃迁过程是不被允许的。

表5.4 O_h 群 Γ_{15} 直积分解结果

$xyz \in \Gamma_{15}$	
直积	分解
$\Gamma_{15} \times \Gamma_1$	Γ_{15}
$\Gamma_{15} \times \Gamma_2$	Γ_{25}
$\Gamma_{15} \times \Gamma_{12}$	$\Gamma_{15} + \Gamma_{25}$
$\Gamma_{15} \times \Gamma'_{25}$	$\Gamma'_2 + \Gamma'_{12} + \Gamma_{25} + \Gamma_{15}$
$\Gamma_{15} \times \Gamma'_{15}$	$\Gamma'_1 + \Gamma'_{12} + \Gamma_{25} + \Gamma_{15}$
$\Gamma_{15} \times \Gamma'_1$	Γ'_{15}
$\Gamma_{15} \times \Gamma'_2$	Γ'_{25}
$\Gamma_{15} \times \Gamma'_{12}$	$\Gamma'_{25} + \Gamma'_{15}$
$\Gamma_{15} \times \Gamma_{25}$	$\Gamma_2 + \Gamma_{12} + \Gamma'_{25} + \Gamma'_{15}$
$\Gamma_{15} \times \Gamma_{15}$	$\Gamma_1 + \Gamma_{12} + \Gamma'_{25} + \Gamma'_{15}$

同样地，对于具有对称性群 O_h 的体系，其选择定则也能够通过这种简单的方法推导出， O_h 群 Γ_{15} 直接分解结果可见表5.4。

表5.5 群 O_h 的特征标表

	E	$3C_4^2$	$6C_4$	$6C_2$	$8C_3$	I	$3IC_4^2$	$6IC_4$	$6IC_2$	$8IC_3$
Γ_1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Γ_2	1	1	-1	-1	1	1	1	-1	-1	1
Γ_{12}	2	2	0	0	-1	2	2	0	0	-1
Γ'_{25}	3	-1	-1	1	0	3	-1	-1	1	0
Γ'_{15}	3	-1	1	-1	0	3	-1	1	-1	0
Γ'_1	1	1	1	1	1	-1	-1	-1	-1	-1
Γ'_2	1	1	-1	-1	1	-1	-1	1	1	-1
Γ'_{12}	2	2	0	0	-1	-2	-0	0	0	1
Γ_{25}	3	-1	-1	1	0	-3	1	1	-1	0
Γ_{15}	3	-1	1	-1	0	-3	1	-1	1	0

6 结论与展望

文章利用群论方法从理论上全面深入地研究了对称性在量子力学中的应用。首先叙述了与薛定谔方程群有关的一些内容，即标量函数的变换与算符群、与薛定谔方程群之间的关系，为进一步研究对称性在量子力学中的应用打下了基础；然后讨论了表示与本征函数的关系，即表明了能量本征函数是可看作对称群的基函数，也清晰了能级的简并数与不可约表示维数之间的关系，以及对必然简并和偶然简并两方面物理本质的区别。引入投影算符的定义并给出了相关的范例，体现了对投影算符的研究是确定不可约表示基函数、简化计算的关键环节。最后分析了对称性在量子力学中的具体应用，包括了电子态分类、矩阵元的计算、能量本征值和本征函数的近似计算、微扰下对称性变化对能级的影响及跃迁选择定则的推导等诸多内容。

通过以上内容，我们对群论和量子力学有了更加深刻的认识，同时也学习到更为系统有效的方法解决比较复杂的量子力学相关的问题，使用对称法让我们对问题解决的思路更加清晰，对量子体系的物理本质有了更加深刻的了解。

特别需要指出的是，本研究中的相关近似计算依然存在一些不足。本征值、本征函数的计算在选取投影算符时应用了不可约表示方法，降低了计算量，但若粒子数很多且粒子之间存在相互作用时，投影后计算的能级和基态依然存在很大的计算量，比如高温超导体中电子之间的强相关耦合导致传统应用群论计算电子结构往往难以给出一个准确的电子能谱和基态性质；在含有重元素而相对论效应又很强的情况下，应用群论描述相对论性量子力学效应，还需进一步推进。

虽然我们可对对称破缺问题定性地预测出微扰导致的能级分裂，但对于能级分裂数值的精细计算，现有理论方法还有些困难，这主要是由于真实体系中的微扰本身较为复杂，无法用简单数学关系予以描述，以致理论计算与实验值还有些差距。

从研究方向来说，一方面，可尝试更加深入地将群论和数值计算的方法进行结合，比如结合量子蒙特卡洛法、密度矩阵重整化群等新型数值方法，来解决传统的群论方法对复杂多体系统难以进行计算的问题，进而更加精确地计算出复杂量子体系性质。另一方面，群论在量子态调控、量子纠错等方面的潜在用途随着量子信息科学发展得到了更加充分的应用前景，在怎样借助群论优化量子比特操作和控制以提高量子信息的处理效率和准确性方面将成为未来重要的研究工作。

除此之外，针对新涌现的各种量子材料，发展基于群论的新方法去探讨新材料的对称特性及其对应的量子特征，从而寻找新的物理效应及制备一些特殊的量子器件等也是很有意义的。比如拓扑量子材料中群论可以应用于对拓扑量子材料拓扑不变量与其对称性之间的关系探讨，以指导寻找新的拓扑量子态。

参考文献

- [1] Villain J. Symmetry and group theory throughout physics [J]. EPJ Web of Conferences, 2012, 22: 00002.
- [2] 胡德宝.群论与固体能带结构[M].吉林大学出版社,1991.
- [3] Antoine J-P. Group Theory: Mathematical Expression of Symmetry in Physics [J]. Symmetry, 2021, 13(8): 1354.
- [4] LÖWDIN P-O. Group Algebra, Convolution Algebra, and Applications to Quantum Mechanics [J]. Reviews of Modern Physics, 1967, 39(2): 259–287.
- [5] Miyagi T. NuHamil: A numerical code to generate nuclear two- and three-body matrix elements from chiral effective field Theory [J]. The European Physical Journal A, 2023, 59(7).
- [6] FLODMARK S. Group Theory in Solid State Physics [M]//Group Theory and its Applications. Elsevier, 1968: 265–337.
- [7] Cordova C, Dumitrescu T T, Intriligator K, etc. Snowmass White Paper: Generalized Symmetries in Quantum Field Theory and Beyond [Z]. arXiv, 2022(2022).
- [8] Cirilo-Lombardo D J, Sanchez N G. Quantum-Spacetime Symmetries: A Principle of Minimum Group Representation [J]. Universe, 2024, 10(1): 22.
- [9] Luo R, Wang Q-R, Wang Y-N. Lecture notes on generalized symmetries and Applications [J]. Physics Reports, 2024, 1065: 1–43.
- [10] Harlow D, Ooguri H. Symmetries in Quantum Field Theory and Quantum Gravity [J]. Communications in Mathematical Physics, 2021, 383(3): 1669–1804.
- [11] Van Isacker P. Symmetries in nuclei [C]. AIP Conference Proceedings, 2011: 351–387.
- [12] Jolie J, Caballero J A, Alonso C E, etc. Dynamical Symmetries in atomic nuclei [C]. AIP Conference Proceedings, 2010: 41–86.
- [13] P. R. C, K. S. Unravelling PT Symmetry: Applications in Metamaterials [J]. Plasmonics, 2024.
- [14] 周世勋.量子力学教程[M].人民教育出版社,1979.

致谢

岁月不居，时节如流。四载本科时光如白驹过隙，行至终章。在此，谨以寸心，致谢所有予我以光、以暖、以力量之人。

首谢四川师范大学，其博学笃行之精神滋养我心，其兼容并包之气象启我视野。求学于此，幸遇良师益友，点滴积累皆成生命之重。

深谢恩师程才老师。程老师治学严谨、诲人不倦，于繁重教研中拨冗指导，从选题至定稿倾注心血，其渊博学识与谆谆教诲令我受益终身。亦谢同门学长无私相助，答疑解惑、分享经验，助我跨越论文写作之困阻。

永念父母养育之恩。二十余载春秋，含辛茹苦，以爱为舟载我渡学海；寸草之心，难报春晖，惟愿砥砺前行不负所期。

末了，致过往一程坚持的自己。青衿之志，履践致远；以梦为马，终见星芒。愿携此间所学，奔赴下一场山海。